

CORS (Cross-Origin Resource Sharing)

El problema de **CORS** (Cross-Origin Resource Sharing) surge cuando un navegador web bloquea las peticiones realizadas por un frontend a un backend, si estos tienen **orígenes diferentes** (dominio, protocolo o puerto distintos). Es una medida de seguridad del navegador.

Para que dos URLs se consideren del **Mismo Origen**, deben coincidir en la siguiente ":

1. **Protocolo:** (http o https)
2. **Dominio:** (localhost o mi-api.com)
3. **Puerto:** (5137 o 8080 o ninguno, si es el estándar)

El Problema de CORS en Pocas Palabras

Concepto	Explicación Breve
Problema	El navegador bloquea una petición de React (http://localhost:5137) a Spring Boot (http://localhost:8080) porque considera que son dos "sitios" distintos y, por defecto, <u>inseguros</u> .
Causa	La Política del Mismo Origen (<i>Same-Origin Policy</i>) del navegador.
Solución	El servidor Spring Boot debe enviar encabezados HTTP especiales que le digan al navegador: "Sí, confío en ese origen de React. Permítele acceder a mis datos."

Ejemplo en un E-commerce

1. **Origen del Frontend (React):** La interfaz de usuario se ejecuta en el puerto de desarrollo: http://localhost:5137
2. **Origen del Backend (Spring Boot):** La API de productos se ejecuta en el puerto del servidor: http://localhost:8080

El Problema (Antes de CORS)

El componente de React intenta hacer una petición para obtener productos:

```
useEffect(() => {  
  const fetchProducts = async () => {  
    try {  
      const response = await fetch('http://localhost:8080/api/productos');  
      if (!response.ok) {  
        throw new Error('Error al cargar los productos');  
      }  
      const data = await response.json();  
      setProducts(data);  
      setLoading(false);  
    } catch (err) {  
      setError(err.message);  
      setLoading(false);  
    }  
  };  
  
  fetchProducts();  
}, []);
```

// El navegador BLOQUEA esta petición y muestra un error de CORS en la consola.

El navegador ve la diferencia de puertos (5137 vs. 8080) y bloquea la respuesta del backend por seguridad.

La Solución (Configurando CORS en Spring Boot)

Para permitir esto, debes modificar el código del backend de **Java Spring Boot** para que añada los encabezados de CORS.

Por controller

```
@CrossOrigin(origins = "http://localhost:5137")
```

De manera global

```
public SecurityFilterChain filterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
    http
        // Aplica la configuración de CORS definida en corsConfigurationSource()
        .cors(cors -> cors.configurationSource(corsConfigurationSource()))
        // Otras configuraciones de seguridad (ej. CSRF, autorización de endpoints)
        .csrf(csrf -> csrf.disable()) // Deshabilitar si es una API sin sesiones
        .authorizeHttpRequests(auth -> auth
            // Permite acceso público a tu API y a otros endpoints
            .anyRequest().permitAll()
        );

    return http.build();
}

/**
 * Define la configuración global de CORS.
 */
@Bean
CorsConfigurationSource corsConfigurationSource() {
    CorsConfiguration configuration = new CorsConfiguration();

    // 1. Define los orígenes permitidos (Añade tu React Front-end)
    // Sustituye con el origen exacto de tu frontend (ej: http://localhost:5173)
    configuration.setAllowedOrigins(Arrays.asList(...a:"http://localhost:5173", "http://127.0.0.1:5173"));

    // 2. Define los métodos HTTP permitidos
    configuration.setAllowedMethods(Arrays.asList(...a:"GET", "POST", "PUT", "DELETE", "OPTIONS"));

    // 3. Define las cabeceras (headers) permitidas (importante para Content-Type, Authorization, etc.)
    configuration.setAllowedHeaders(Collections.singletonList(o:"*"));

    // 4. Permite el envío de credenciales (cookies, tokens de autorización, si aplica)
    configuration.setAllowCredentials(true);

    // Define a qué rutas se aplica la configuración (/* = a todas las rutas)
    UrlBasedCorsConfigurationSource source = new UrlBasedCorsConfigurationSource();
    source.registerCorsConfiguration("/*", configuration);

    return source;
}
}
```

Ln 27, Col 6 Spaces: 4 UTF-8 CRU